

1 Описание

Программа SpsGen декодирует 16-значные значения из бинарных файлов с результатами оцифровки с АЦП и обрабатывает для получения спектра с детекторов. В настоящий момент поддерживает два АЦП – DRS4 и Digitizer. Также программа поддерживает два метода обработки сигнала – по заряду и амплитуде. Конфигурация программы реализована двумя парсерами – с помощью конфигурационного файла и консольная. Исходный код программы находится в репозитории: [GitHub](#).

2 Зависимости

- ROOT
- cmake and make
- C++17

3 Инструкция по установке

3.1 Linux

Установка зависимостей (для Ubuntu/Linux Mint):

```
1 sudo apt install gcc cmake
```

Установка программы:

```
1 git clone https://github.com/kuzmenkoas/SpsGen
2 cd SpsGen
3 mkdir build
4 cd build
5 cmake ..
6 make
```

3.2 Windows

1. Установить [Visual Studio](#).
2. Установить [CMake](#).
3. Собрать проект с помощью утилиты CMake (использовать компилятор MSVC).
4. Скомпилировать проект с помощью Visual Studio (кнопка SpsGen.exe).
5. Добавить путь к исполняемому файлу (путь/SpsGen/out/build/x64-Debug/) в переменную окружения PATH (Win+R, вызвать sysdm.cpl).

4 Запуск

Для запуска необходимо указать путь к исполняемому файлу (в Linux build/SpsGen), в Windows, если добавить путь в переменную окружения PATH, то из любой директории можно вызвать SpsGen.exe.

Программа позволяет использовать два варианта задания конфигурации декодирования (с помощью командной строки и с помощью конфигурационного файла).

В директории /examples/data лежат бинарные файлы с DRS4 и Digitizer, а также в директории /examples/config лежат примеры конфигурационных файлов.

Программа в данный момент разделяет входные данные (аргументы) на конфигурационные (расширение .cfg) и бинарные (для drs – .dat, для digitizer – .bin), таким образом, что очередность передачи аргументов не влияет на программу (можно сначала передать конфигурационный, а далее бинарный, или сначала бинарные файлы, а после – конфигурационный файл).

Определение типа устройства реализовано по расширению бинарного файла.

Есть дополнительные флаги конфигурации декодирования (-cut, -threshold и -debug). Флаг -cut запускает алгоритм обрезки невалидных сигналов (сравнение с отнормированной средней формой сигнала каждого события по взаимно корреляционной функции в процентах). Флаг -threshold отбрасывает события, которые не достигли порога (устанавливается пользователем). Флаг -debug добавляет графики отброшенных сигналов. То есть, запуск программы с флагами:

```
1 SpcGen.exe -cut -debug -threshold /examples/config/drs.cfg /examples/  
data/drs/08  
_Co60_ch4_NaI_N5_OC_R1307_1500V_30mV_T20_42_1Gss_500ns_20250618s.dat
```

Очередность указания флагов не важна.

Для запуска с помощью конфигурационного файла устройства drs необходимо выполнить команду:

```
1 SpcGen.exe /examples/config/drs.cfg /examples/data/drs/08  
_Co60_ch4_NaI_N5_OC_R1307_1500V_30mV_T20_42_1Gss_500ns_20250618s.dat
```

Если использовать консольный парсер без конфигурационного файла, то:

```
1 SpcGen.exe /examples/data/drs/08  
_Co60_ch4_NaI_N5_OC_R1307_1500V_30mV_T20_42_1Gss_500ns_20250618s.dat
```

У устройства digitizer есть два типа бинарных файлов – с данными обработки самой программой psd и с данными формы сигнала waveform. Соответственно, есть три варианта декодирования бинарных файлов:

1. psd;
2. waveform;
3. psd и waveform.

В случае одновременной обработки psd и waveform уже обязательна последовательность передачи бинарных файлов. Первым аргументом из бинарных файлов должен быть файл psd, следующим – waveform.

Примеры обработки только psd файла:

```
1 SpcGen.exe /examples/config/psd.cfg /examples/data/digitizer/  
raw_data_psd_wavetest_2025_11_06__13_28_09.bin
```

```
1 SpcGen.exe /examples/data/digitizer/  
raw_data_psd_wavetest_2025_11_06__13_28_09.bin
```

Примеры обработки только waveform файла:

```
1 SpcGen.exe /examples/config/waveform.cfg /examples/data/digitizer/  
raw_waveform_psd_wavetest_2025_11_06__13_28_09.bin
```

```
1 SpcGen.exe /examples/data/digitizer/  
raw_waveform_psd_wavetest_2025_11_06__13_28_09.bin
```

Примеры обработки psd и waveform файлов:

```
1 SpcGen.exe /examples/config/psdWaveform.cfg /examples/data/digitizer/
raw_data_psd_wavetest_2025_11_06__13_28_09.bin /examples/data/digitizer
/raw_waveform_psd_wavetest_2025_11_06__13_28_09.bin
```

```
1 SpcGen.exe /examples/data/digitizer/
raw_data_psd_wavetest_2025_11_06__13_28_09.bin /examples/data/digitizer
/raw_waveform_psd_wavetest_2025_11_06__13_28_09.bin
```

5 Конфигурационные файлы

Общие заголовки для обоих АЦП – Output, Amplitude, Charge, Config, Histogram. Очередность заголовков не имеет значения. Программа реализована так, что ищет нужный заголовок и останавливается тогда, когда видит пустую строку. Также, очередность параметров под заголовком не строго типизирована.

5.1 Формат вывода

Формат вывода настраивается под заголовком Output. Далее через символ «+» через пробел пишется формат вывода. Поддерживается два вывода – Root и Txt. Пример:

```
1 Output
2 + Root
3 + Txt
```

5.2 Настройка обработки амплитудным методом

Заголовком для амплитудного метода является Amplitude. Далее параметрами являются: up (down), factor и shift. Параметр вида сигнала (Пик сигнала внизу (down), или наверху (up)) настраивает алгоритм так, чтобы искал минимальное (максимальное) значение как базовую точку для фитирования. Далее, параметр factor – множитель для амплитуды, параметр shift – значение сдвига. Пример:

```
1 Amplitude
2 + up
3 + factor 1
4 + shift 0
```

5.3 Настройка обработки по заряду

Заголовок настройки обработки по заряду – Charge. Параметрами для настрой-кий являются: factor (множитель) и shift (сдвиг). Пример:

```
1 Charge
2 + factor 1
3 + shift 0
```

5.4 Конфигурация обработки сигнала

Конфигурирование обработки сигнала задается под заголовком Config. Парамет-ры: cut (процент, ниже которого ВКФ будет отбрасывать события, как плохой сигнал), threshold (порог для отбрасывания событий), baseline (указываются пределы бинов, в которых определяется среднее значение шума), range (указываются пределы бинов,

в которых считается интеграл для обработки по заряду и/или область фитирования для амплитудной обработки). Для АЦП Digitizer также тут указывается длина сигнала (wavelength). Пример:

```
1 Config
2 + cut 0.5
3 + threshold -0.05
4 + baseline 0 100
5 + charge_range 101 221
6 + amplitude_range 101 221
7 + wavelength 1000
```

5.5 Гистограммы

Histogram является заголовком для настройки построения гистограмм по данным. Далее в зависимости от устройства немного различается настройка.

Для АЦП DRS4 последовательность параметров:

1. параметр;
2. количество бинов;
3. минимальное значение;
4. максимальное значение.

Для АЦП digitizer последовательность:

1. файл (PSD или waveform);
2. параметр;
3. количество бинов;
4. минимальное значение;
5. максимальное значение.

Пример для АЦП DRS4:

```
1 Histogram
2 + charge 1000 -5 70
3 + amplitude 1000 -0.05 0.6
```

Пример для АЦП Digitizer:

```
1 Histogram
2 + PSD qShort 1000 -20000 200000
3 + Waveform charge 1000 -20000 200000
```

5.6 Данные для обработки и декодирования

Тут заголовочные файлы отличаются.

Рассмотрим конфигурацию АЦП DRS4.

Заголовком для настройки параметров, которые необходимо получить, является Data. Есть следующие параметры:

1. baseline – среднее значение шума в установленных пределах;

2. charge – значение интеграла в установленных пределах;
3. amplitude – амплитуда.
4. waveform – график среднего сигнала;
5. scaler;
6. time;

Пример конфигурации:

```
1 Data
2 + baseline
3 + charge
4 + amplitude
5 + waveform
6 + scaler
7 + time
```

Рассмотрим АЦП digitizer.

Поскольку бинарный файл psd может содержать различные параметры (может записать их, а может и нет), то для работы программы необходимо указать, какие именно параметры были записаны. Для этого в заголовке DataPSD перечисляются записанные параметры.

Пример:

```
1 DataPSD
2 + qShort
3 + qLong
4 + cfd_y1
5 + cfd_y2
6 + baseline
7 + height
8 + eventCounter
9 + eventCounterPSD
10 + psdValue
```

Настройка бинарного файла типа waveform проводится под заголовком DataWaveform. Доступны следующие параметры:

1. baseline;
2. charge;
3. amplitude;
4. waveform.

Пример:

```
1 DataWaveform
2 + baseline
3 + charge
4 + amplitude
5 + waveform
```

6 Работа из терминала

6.1 DRS

Далее приведен последовательный вывод программы при работе без конфигурационного файла.

Сначала выбирается формат вывода, выводится сообщение:

```
1 Choose format to output:
2 (0) Root
3 (1) Txt
4 (2) Root and Txt
```

Необходимо ввести в консоль выбранный вариант.

После чего для DRS выведутся параметры для записи:

```
1 Enter parameters to use:
2 (0) all
3 (1) baseline
4 (2) charge
5 (3) amplitude
6 (4) waveform
7 (5) scaler
8 (6) time
```

Необходимо непрерывно ввести нужные параметры, например: 135 для baseline, amplitude и scaler. Либо ввести 0 для записи всех значений.

После этого выведется сообщение с конфигурацией обработки (окна для вычисления baseline и charge с amplitude).

```
1 Configure limits for signal processing
2 Enter min value point for baseline: 0
3 Enter max value point for baseline: 100
4 Enter min value point for charge signal: 101
5 Enter max value point for charge signal: 450
6 Enter min value point for amplitude signal: 101
7 Enter max value point for amplitude signal: 450
```

Далее выведется текст с настройкой вида сигнала (идет вверх, или вниз).

```
1 Choose which form of signal:
2 (1) up
3 (2) down
```

После чего будет настройка изменения результата (множитель и слагаемое для charge и amplitude).

```
1 Enter factor for amplitude: 1
2 Enter shift for amplitude: 0
```

```
1 Configure the results of charge algorithm
2 Enter factor for charge: 1
3 Enter shift for charge: 0
```

После чего выведется конфигурация гистограмм, необходимо выбрать, какие нужны вводом непрерывно чисел (123):

```
1 Choose parameters to configure histogram
2 (0) without
3 (1) baseline
4 (2) charge
5 (3) amplitude
6 (4) scaler
```

Если выбраны гистограммы, то выведется конфигурация для каждого параметра. Необходимо указать количество бинов, минимальное и максимальные значения для гистограмм.

```
1 Set number of bins for amplitude: 1000
2 Set minimal value for amplitude: 0
3 Set maximal value for amplitude: 10
```

Если запускать программу с флагом `-threshold`, то будет дополнительный вопрос:

```
1 Enter threshold in mV to cut signal: 0.5
```

Который настраивает, порог для сигнала (считать хорошим событием или нет, отбросить и не учитывать это событие).

С флагом `-cut` будет:

```
1 Enter percents to cut signal: 1.2
```

Который отбросит события, если отнормированная взаимно-корреляционная функция события покажет, что текущее событие не превышает «похожесть» на среднюю формы сигнала с указанным процентом.

То есть, алгоритм посчитает ВКФ, отнормирует в проценты (от 0 до 100), и если это значение будет ниже указанного процента тут, то посчитает «плохим» событием и отбросит.

6.2 Digitizer

Тут приведена последовательность вывода конфигурации при запуске программы при двух файлах одновременно: `psd` и `waveform`.

Сначала, также настраивается формат вывода:

```
1 Choose format to output:
2 (0) Root
3 (1) Txt
4 (2) Root and Txt
```

Необходимо ввести число с выбранным форматом.

Далее, выведутся параметры, которые записаны в PSD файле. Необходимо указать все записанные, а не те, которые нужны! Указываются непрерывным перечислением (например, 1456).

```
1 Enter parameters to use:
2 (0) all
3 (1) qShort
4 (2) qLong
5 (3) cfd_y1
6 (4) cfd_y2
7 (5) baseline
8 (6) height
9 (7) eventCounter
10 (8) eventCounterPSD
11 (9) psdValue
```

Далее, выведется конфигурация данных с `Waveform`, необходимо указать, какие параметры нужно получить:

```
1 Enter parameters to use:
2 (0) all
3 (1) baseline
4 (2) charge
5 (3) amplitude
```

Указывать непрерывным числом (12).

После этого, необходимо настроить обработку (задать окна для вычисления baseline и charge с amplitude):

```
1 Configure limits for charge algorithm
2 Enter min value point for baseline: 0
3 Enter max value point for baseline: 100
4 Enter min value point for charge signal: 101
5 Enter max value point for charge signal: 450
6 Enter min value point for amplitude signal: 101
7 Enter max value point for amplitude signal: 450
```

Далее выведется текст с настройкой вида сигнала (идет вверх, или вниз).

```
1 Choose which form of signal:
2 (1) up
3 (2) down
```

После чего будет настройка изменения результата (множитель и слагаемое для charge и amplitude).

```
1 Enter factor for amplitude: 1
2 Enter shift for amplitude: 0
```

```
1 Configure the results of charge algorithm
2 Enter factor for charge: 1
3 Enter shift for charge: 0
```

Далее, выведется конфигурация гистограмм, необходимо выбрать, какие нужны вводом непрерывно чисел (123).

Если выбраны гистограммы, то выведется конфигурация для каждого параметра. Необходимо указать количество бинов, минимальное и максимальные значения для гистограмм.

Для PSD данных:

```
1 Choose parameters to configure histogram
2 (0) without
3 PSD configuration:
4 (1) qShort
5 (2) qLong
6 (3) cfd_y1
7 (4) cfd_y2
8 (5) baseline
9 (6) height
10 (7) eventCounter
11 (8) eventCounterPSD
12 (9) psdValue
```

```
1 Set number of bins for qShort: 1000
2 Set minimal value for qShort: 0
3 Set maximal value for qShort: 10000
```

Для Waveform данных:

```
1 Choose parameters to configure histogram
2 (0) without
3 Waveform configuration:
4 (1) baseline
5 (2) charge
6 (3) amplitude
```

```
1 Set number of bins for baseline: 1000
2 Set minimal value for baseline: 0
3 Set maximal value for baseline: 1000
```


Если запускать программу с одним файлом, то необходимо будет указать, какой это тип:

```
1 Enter format file to decode:
2 (1) PSD
3 (2) Waveform
```

Если запускать программу с флагом -threshold, то будет дополнительный вопрос:

```
1 Enter threshold in mV to cut signal: 0.5
```

Который настраивает, порог для сигнала (считать хорошим событием или нет, отбросить и не учитывать это событие).

С флагом -cut будет:

```
1 Enter percents to cut signal: 1.2
```